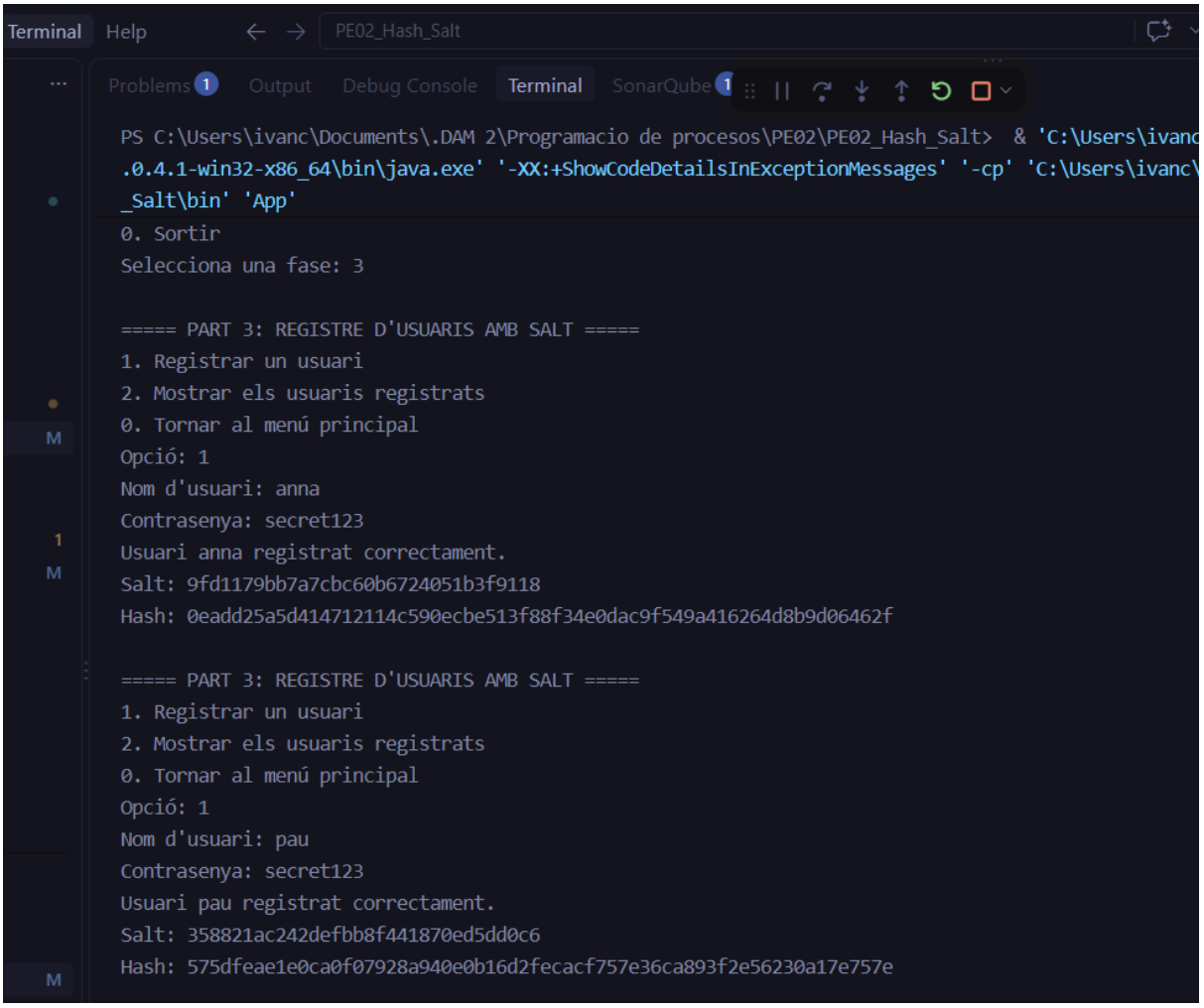
Part 5: Proves de la pràctica

Prova 1: Dos usuaris diferents amb la mateixa contrasenya

Es registren els usuaris anna i pau, tots dos amb la contrasenya secret123.



Nom del primer usuari: anna

Nom del segon usuari: pau

Contrasenya comuna: secret123

Usuari: anna

Salt: 9fd1179bb7a7cbc60b6724051b3f9118
Hash: 0eadd25a5d414712114c590ecbe513f88f34e0dac9f549a416264d8b9d06462f

Usuari: pau

Salt: 358821ac242defbb8f441870ed5dd0c6
Hash: 575dfeae1e0ca0f07928a940e0b16d2fecacf757e36ca893f2e56230a17e757e

Els hashes són DIFERENTS tot i tenir la mateixa contrasenya.

Resultat: tot i tenir la mateixa contrasenya, cada usuari té una salt aleatòria diferent i, per tant, el hash final és completament diferent. Mirant només els hashes guardats no es pot saber que anna i pau comparteixen contrasenya.

Prova 2: Inici de sessió amb la contrasenya correcta

```
===== PART 4: INICI DE SESSIÓ =====
1. Iniciar sessió
0. Tornar al menú principal
Opció: 1
Nom d'usuari: anna
Contrasenya: secret123
Hash guardat:  0eadd25a5d414712114c590ecbe513f88f34e0dac9f549a416264d8b9d06462f
Hash calculat: 0eadd25a5d414712114c590ecbe513f88f34e0dac9f549a416264d8b9d06462f
Accés permès. Benvingut/da, anna!
```

Nom d'usuari: anna

Contrasenya: secret123

Hash guardat:
0eadd25a5d414712114c590ecbe513f88f34e0dac9f549a416264d8b9d06462f

Hash calculat:
0eadd25a5d414712114c590ecbe513f88f34e0dac9f549a416264d8b9d06462f
Accés permès. Benvingut/da, anna!

Resultat: el programa recupera la salt guardada d'anna, calcula el hash de la contrasenya introduïda amb aquesta salt i obté exactament el mateix hash que hi ha guardat. Es permet l'accés.

Prova 3: Inici de sessió amb una contrasenya incorrecta

```
Accés permès. Benvingut/da, anna!

===== PART 4: INICI DE SESSIÓ =====
1. Iniciar sessió
0. Tornar al menú principal
Opció: 1
Nom d'usuari: anna
Contrasenya: secret12345678
Hash guardat:  0eadd25a5d414712114c590ecbe513f88f34e0dac9f549a416264d8b9d06462f
Hash calculat: 9bbb3451337c02cbc5e074fb9bf1078483622c067d7c8a291d847f4dc6e0fcbd
Error: contrasenya incorrecta. Accés denegat.

===== PART 4: INICI DE SESSIÓ =====
1. Iniciar sessió
0. Tornar al menú principal
Opció:
```

Nom d'usuari: anna

Contrasenya: incorrecta

Hash guardat:
0eadd25a5d414712114c590ecbe513f88f34e0dac9f549a416264d8b9d06462f
Hash calculat:
9bbb3451337c02cbc5e074fb9bf1078483622c067d7c8a291d847f4dc6e0fcbd
Error: contrasenya incorrecta. Accés denegat.

Resultat: encara que s'utilitza la salt correcta, la contrasenya és diferent i el hash calculat no coincideix amb el guardat. Es denega l'accés i es mostra un missatge d'error.

Prova 4: Utilitzar una salt diferent de la guardada

Es fa servir la contrasenya **correcta** d'anna, però el hash es calcula amb una salt nova en lloc de la que hi ha guardada.
he canviat:
String salt = Fase3.usuaris.get(usuari)[0];
per:
String salt = Fase3.generarSalt();

Així genera un de nou en comptes d'usar el que està desat:

```
===== PART 3: REGISTRE D'USUARIS AMB SALT =====
1. Registrar un usuari
2. Mostrar els usuaris registrats
0. Tornar al menú principal
Opció: 1
Nom d'usuari: pau
Contrasenya: secret123
Usuari pau registrat correctament.
Salt: 2d3683af3c42c0ae1b3fda185387a397
Hash: e0957897ed105ca574ea7d54487ebee66ecb45804182179edb6e28fdee9821de

===== PART 3: REGISTRE D'USUARIS AMB SALT =====
1. Registrar un usuari
2. Mostrar els usuaris registrats
0. Tornar al menú principal
Opció: 0
Tornant al menú principal...

===== PE02 - HASH I SALT =====
1. Fase 1: Càlcul de resums
2. Fase 2: Verificació de la integritat dels missatges
3. Fase 3: Registre d'usuaris amb salt
4. Fase 4: Inici de sessió i verificació de contrasenyes
5. Fase 5: Proves de la pràctica
0. Sortir
Selecciona una fase: 4
```

```
===== PART 3: REGISTRE D'USUARIS AMB SALT =====
1. Registrar un usuari
2. Mostrar els usuaris registrats
0. Tornar al menú principal
Opció: 0
Tornant al menú principal...

===== PE02 - HASH I SALT =====
1. Fase 1: Càlcul de resums
2. Fase 2: Verificació de la integritat dels missatges
3. Fase 3: Registre d'usuaris amb salt
4. Fase 4: Inici de sessió i verificació de contrasenyes
5. Fase 5: Proves de la pràctica
0. Sortir
Selecciona una fase: 4

===== PART 4: INICI DE SESSIÓ =====
1. Iniciar sessió
0. Tornar al menú principal
Opció: 1
Nom d'usuari: pau
Contrasenya: secret123
Hash guardat:  e0957897ed105ca574ea7d54487ebee66ecb45804182179edb6e28fdee9821de
Hash calculat: ea2353fbe7fddf2b513b089a5045bcb570238b123907341341f9f62dafaa7fb7
Error: contrasenya incorrecta. Accés denegat.
```

Resultat: tot i que la contrasenya és la correcta, en canviar la salt el hash resultant és totalment diferent i l'accés es denega. Això demostra que sense la salt original no es pot verificar la contrasenya.

Per què les salts han de ser diferents i per què cal conservar-les

Per què han de ser diferents per a cada registre:

- Si dos usuaris tenen la mateixa contrasenya i no hi ha salt (o és la mateixa per a tothom), obtenen el mateix hash. Qui vegi la base de dades sabria que comparteixen contrasenya, i si n'endevina una, les té totes dues.
- Amb una salt diferent per a cada usuari, la mateixa contrasenya genera hashes diferents (Prova 1), i no es pot saber quins usuaris tenen la mateixa contrasenya.
- Evita els atacs amb **taules precalculades** (*rainbow tables*): un atacant no pot tenir preparats els hashes de les contrasenyes més comunes, perquè hauria de calcular-los de nou per a cada salt possible.
- Obliga l'atacant a atacar cada usuari per separat, cosa que fa l'atac molt més lent i costós.

Per què cal conservar la salt de cada usuari:

- El hash es calcula a partir de la salt i la contrasenya junts. Per verificar un inici de sessió, cal tornar a calcular el hash amb **la mateixa salt** que es va utilitzar en el registre.
- Si es perd la salt o se n'utilitza una altra, el hash calculat no coincideix mai, ni tan sols amb la contrasenya correcta (Prova 4), i l'usuari no podria tornar a iniciar sessió.
- La salt no és secreta: es pot guardar al costat del hash. La seva funció no és amagar-se, sinó fer que cada hash sigui únic.